< Ciencia de Datos

Este curso forma parte de **Programa especializado: Machine Learning Engineering for Production (MLOps)**

Machine Learning Modeling Pipelines in Production

★★★★☆ 4.5 193 calificaciones | 👍 86 %

Robert Crowe

ofrecido por

DeepLearning.AI

Inscríbete gratis
Comienza el 3 de abr.

Ayuda económica disponible

11.488 ya inscrito

Acerca de este Curso

92.088 vistas recientes

In the third course of Machine Learning Engineering for Production Specialization, you will build models for different serving environments; implement tools and techniques to effectively manage your modeling resources and best serve offline and online inference requests; and

Mostrar todo

Fechas límite flexibles

Restablece las fechas límite en función de tus horarios.

Certificado para compartir

Obtén un certificado al finalizar

100 % en línea

Comienza de inmediato y aprende a tu propio ritmo.

Curso 3 de 4 en

Programa Especializado - Machine Learning Engineering for Production (MLOps)

Nivel avanzado

- Some knowledge of AI / deep learning
- Intermediate Python skills
- Experience with any deep learning framework (PyTorch, Keras, or TensorFlow)

Aprox. 26 horas para completar

Inglés (English)

Subtítulos: Inglés (English), Francés (French)

QUÉ APRENDERÁS

- ✓ Apply techniques to manage modeling resources and best serve batch and real-time inference requests.
- ✓ Use analytics to address model fairness, explainability issues, and mitigate bottlenecks.

HABILIDADES QUE OBTENDRÁS

Explainable AI
Fairness Indicators
automl
Model Performance Analysis
Precomputing Predictions

Instructor

Calificación del instructor **4,52/5 (55 calificaciones)**

Robert Crowe
Instructor
TensorFlow Developer Engineer, Google
22.097 alumnos
3 cursos

ofrecido por

deeplearning.ai

DeepLearning.AI is an education technology company that develops a global community of AI talent.

DeepLearning.AIs expert-led educational experiences

Mostrar todo

La verdad es que me encanta aprender; siempre estoy buscando nuevas oportunidades para aprender. La calidad del contenido que hay en Coursera siempre supera mis expectativas.
— *Natalie H.*

○ ● ○

Otros cursos en este Programa Especializado

Introduction to Machine Learning in Production

Introduction to Machine Learning in Production
DeepLearning.AI
1 CURSO

Programa - Qué aprenderás en este curso

Calificación del contenido 👍 **86%**
(1,101 calificaciones)

SEMANA 1

Week 1: Neural Architecture Search

Learn how to effectively search for the best model that will scale for various serving needs while constraining model complexity and hardware requirements.

7 horas para completar

10 videos (Total 40 minutos), 2 lecturas, 6 cuestionarios **Ver todo**

SEMANA 2

Week 2: Model Resource Management Techniques

Learn how to optimize and manage the compute, storage, and I/O resources your model needs in production environments during its entire lifecycle.

5 horas para completar

13 videos (Total 91 minutos), 3 lecturas, 3 cuestionarios **Mostrar menos**

13 videos

Dimensionality Effect on Performance 8m
Curse of Dimensionality 9m
Curse of Dimensionality: an Example 4m
Manual Dimensionality Reduction 5m
Manual Dimensionality Reduction: Case Study 7m
Algorithmic Dimensionality Reduction 2m
Principal Components Analysis 7m
Other Techniques 7m
Mobile, IoT, and Similar Use Cases 7m
Benefits and Process of Quantization 8m
Post Training Quantization 4m
Quantization Aware Training 4m
Pruning 12m

3 lecturas

Dimensionality Reduction Techniques 3m
Quantization 3m
Pruning 3m

2 ejercicios de práctica

Dimensionality Reduction 20m
Quantization and Pruning 20m

SEMANA 3

Week 3: High-Performance Modeling

Implement distributed processing and parallelism techniques to make the most of your computational resources for training your models efficiently.

5 horas para completar

6 videos (Total 57 minutos), 2 lecturas, 4 cuestionarios **Mostrar menos**

6 videos

Distributed Training 10m
High-Performance Ingestion 11m
Training Large Models - The Rise of Giant Neural Nets and Parallelism 13m
Teacher and Student Networks 3m
Knowledge Distillation Techniques 9m
Case Study - How to Distill Knowledge for a Q&A Task 8m

2 lecturas

High-Performance Modeling 5m
Knowledge Distillation 2m

2 ejercicios de práctica

High-Performance Modeling 20m
Knowledge Distillation 20m

SEMANA 4

Week 4: Model Analysis

Use model performance analysis to debug and remediate your model and measure robustness, fairness, and stability.

6 horas para completar

12 videos (Total 69 minutos), 5 lecturas, 5 cuestionarios **Mostrar menos**

12 videos

Model Performance Analysis 7m
Introduction to TensorFlow Model Analysis 6m
TFMA in Practice 3m
Model Debugging Overview 3m
Benchmark Models 1m
Sensitivity Analysis and Adversarial Attacks 9m
Adversarial Attack Demo 4m
Residual Analysis 2m
Model Remediation 4m
Fairness 4m
Measuring Fairness 5m
Continuous Evaluation and Monitoring 14m

5 lecturas

TensorBoard 3m
TensorFlow Model Analysis 3m
Sensitivity Analysis and Adversarial Attacks 3m
Model Remediation and Fairness 5m
Continuous Evaluation and Monitoring 5m

3 ejercicios de práctica

Model Analysis 8m
Model Analysis and Debugging 18m
Continuous Evaluation and Monitoring 8m

Mostrar Más

Reseñas

4.5 ★★★★☆ 32 reseña

5 stars	71,42 %
4 stars	18,09 %
3 stars	6,19 %
2 stars	2,38 %
1 star	1,90 %

Principales reseñas sobre MACHINE LEARNING MODELING PIPELINES IN PRODUCTION

★★★★☆
por AK 7 de ago. de 2021

Some of the topics were too advanced and instructor assumes that we know those basics. It felt rush through little bit and more of reading slides then explaining at many places

★★★★★
por JS 14 de sep. de 2021

Excellent content and lectures from Mr. Robert . Thank you very much Sir for the excellent way of explaining these difficult topics . Thank you !!!

★★★★★
por MB 21 de oct. de 2021

I enjoyed this course a lot. It gave me a lot of ideas on how I can improve my models and make my workflow more efficient. Thank you.

★★★★★
por MT 5 de sep. de 2021

Outstanding! Exceptionally informative. Makes me look way aheady how to implement ML pipelines, and how to analyze them.

Ver todas las reseñas

Acerca de Programa especializado: Machine Learning Engineering for Production (MLOps)

Understanding machine learning and deep learning concepts is essential, but if you're looking to build an effective AI career, you need production engineering capabilities as well.

Mostrar todo

Comienza a aprender hoy

Ayuda económica disponible

- ✓ Este curso más el programa especializado
- ✓ Certificados para compartir
- ✓ Opción de aprendizaje autogestionado
- ✓ Lecturas y videos del curso
- ✓ Cuestionarios de práctica
- ✓ Tareas calificadas con comentarios de compañeros
- ✓ Cuestionarios calificados con comentarios
- ✓ Tareas de programación con calificación

Inscríbete gratis
Comienza el 3 de abr.

11.488 ya inscrito

Para compartir en

Puedes compartir tus Certificados de curso en la sección Certificaciones de tu perfil de LinkedIn, en tu currículum impreso o en otros documentos.

Preguntas Frecuentes

› ¿Cuándo podré acceder a las lecciones y tareas?

› ¿Qué recibiré si me suscribo a este Programa especializado?

› ¿Hay ayuda económica disponible?

¿Tienes más preguntas? Visita el **Centro de Ayuda al Alumno**.

Comienza o impulsa tu carrera profesional

Analista de datos de Google
Gestión de proyectos de Google
Diseño de experiencia del usuario (UX) de Google
Soporte de TI de Google
Ciencia de datos de IBM
Analista en datos de IBM
Análisis de datos de IBM con Excel y R
Analista de ciberseguridad de IBM
Ingeniería de Datos de IBM
Desarrollador de la nube de pila completa de IBM
Marketing en redes sociales: Facebook
Analítica del marketing de Facebook
Representante de desarrollo de ventas de Salesforce
Operaciones de venta de Salesforce
Contabilidad en Intuit
Prepárate para una certificación en Google Cloud: arquitecto de la nube
Prepárate para una certificación en Google Cloud: ingeniero de datos de la nube
Lanza tu carrera profesional
Prepárate para una certificación
Avanza en tu carrera

Buscar temas populares

cursos gratuitos
Aprende un idioma
python
Java
diseño web
SQL
Cursos gratis
Microsoft Excel
Administración de proyectos
seguridad cibernética
Recursos Humanos
Cursos gratis en Ciencia de los Datos
hablar inglés
Redacción de contenidos
Desarrollo web de pila completa
Inteligencia artificial
Programación C
Aptitudes de comunicación
Cadena de bloques
Ver todos los cursos

Cursos y artículos populares

Habilidades para equipos de ciencia de datos
Toma de decisiones basada en datos
Habilidades de ingeniería de software
Habilidades sociales para equipos de ingeniería
Habilidades para administración
Habilidades en marketing
Habilidades para equipos de ventas
Habilidades para gerentes de productos
Habilidades para finanzas
Cursos populares de Ciencia de los Datos en el Reino Unido
Beliebte Technologiekurse in Deutschland
Certificaciones populares en Seguridad Cibernética
Certificaciones populares en TI
Certificaciones populares en SQL
Guía profesional de gerente de Marketing
Guía profesional de gerente de proyectos
Habilidades en programación Python
Guía profesional de desarrollador web
Habilidades como analista de datos
Habilidades para diseñadores de experiencia del usuario

Obtén un título de grado o un certificado en línea